2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年湖南卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 a，$b\in\mathbb{R}$，i 为虚数单位，且 $(a+\mathrm{i})\mathrm{i}=b+\mathrm{i}$，则（ ）

A. $a=1$，$b=1$　　B. $a=-1$，$b=1$
C. $a=-1$，$b=-1$　　D. $a=1$，$b=-1$

【答案】**D**

【解析】
将左边展开，得

$$(a+\mathrm{i})\mathrm{i}=a\mathrm{i}-1$$

比较复数的实部和虚部，得到 $b=-1$，$a=1$，所以选 D.

2. 设 $M=\{1,2\}$，$N=\{a^2\}$，则 “$a=1$” 是 “$N\subseteq M$” 的（ ）

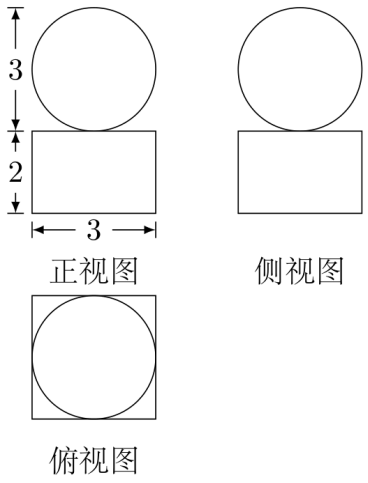
A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分又不必要条件

【答案】**A**

【解析】
当 $a=1$ 时，$N=\{1\}$，而 $1\in M$，所以 $N\subseteq M$，因此 “$a=1$” 是 “$N\subseteq M$” 的充分条件.

反之，$N\subseteq M$ 只说明 $a^2\in\{1,2\}$，例如 $a=-1$ 时也有 $N=\{1\}\subseteq M$，但 $a\neq 1$. 因此该条件不是必要条件，故选 A.

3. 如图是某几何体的三视图，则该几何体的体积为（ ）



A. $\frac{9}{2}\pi+12$　　B. $\frac{9}{2}\pi+18$
C. $9\pi+42$　　D. $36\pi+18$

【答案】**B**

【解析】

由三视图可知，该几何体由一个底面为边长 3 的正方形、高为 2 的长方体和一个半径为 $\frac{3}{2}$ 的球组成，且球与长方体相切. 因而其体积为

$$V=3\times3\times2+\frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^3=18+\frac{9}{2}\pi$$

所以选 B.

4. 通过随机询问 110 名 性别不同的大学生是否爱好某项运动，得到如下的列联表：

& 男 & 女 & 总计 \

hline

爱好 & 40 & 20 & 60 \

不爱好 & 20 & 30 & 50 \

总计 & 60 & 50 & 110

由 $K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ 算得 $K^2=\frac{110\times(40\times30-20\times20)^2}{60\times50\times60\times50}\approx7.8$. 附表：

$P(K^2\geq k)$ & 0.050 & 0.010 & 0.001 \

hline

k & 3.841 & 6.635 & 10.828

参照附表，得到的正确结论是（ ）

A. 在犯错误的概率不超过 0.1% 的前提下，认为“爱好该项运动与性别有关”
B. 在犯错误的概率不超过 0.1% 的前提下，认为“爱好该项运动与性别无关”
C. 有 99% 以上的把握认为“爱好该项运动与性别有关”
D. 有 99% 以上的把握认为“爱好该项运动与性别无关”

【答案】**C**

【解析】

由列联表中的数据，

$$K^2=\frac{110(40\times30-20\times20)^2}{60\times50\times60\times50}\approx7.8$$

因为 $7.8>6.635$，所以 $P(K^2\geqslant7.8)<0.010$，据此有 99% 以上的把握认为爱好该项运动与性别有关. 又因为 $7.8<10.828$，不能把结论提高到犯错误的概率不超过 0.1%. 故选 C.

5. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{9}=1$（$a>0$）的渐近线方程为 $3x\pm2y=0$，则 a 的值为（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**C**

【解析】

将双曲线方程化为渐近线对应的齐次方程，得

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{9}=0$，$y=\pm\frac{3}{a}x$.

题设渐近线为 $3x\pm 2y=0$，即 $y=\pm\frac{3}{2}x$. 因此

$$\frac{3}{a}=\frac{3}{2}$$

又 $a>0$，所以 $a=2$，故选 C.

6. 由直线 $x=-\frac{\pi}{3}$，$x=\frac{\pi}{3}$，$y=0$ 与曲线 $y=\cos x$ 所围成的封闭图形的面积为（ ）

A. $\frac{1}{2}$
B. 1
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. $\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】

在区间 $\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right]$ 上，$\cos x\geqslant 0$，所以封闭图形面积为

$$S=\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}\cos x\,\mathrm{d}x=\sin x\Big|_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}=\sqrt{3}$$

故选 D.

7. 设 $m>1$，在约束条件 $\begin{cases}y\geq x,\\ y\leq mx,\\ x+y\leq 1\end{cases}$ 下，目标函数 $z=x+my$ 的最大值小于 2，则 m 的取值范围为（ ）

A. $(1,1+\sqrt{2})$
B. $(1+\sqrt{2},+\infty)$
C. $(1,3)$
D. $(3,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】

由 $y\geq x$ 和 $y\leq mx$，且 $m>1$，若 $x<0$，则 $mx<x$，不可能同时满足这两个不等式，所以可行域中的点满足 $x\geqslant 0$. 可行域是三角形，其顶点为

$(0,0)$，$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，$\left(\frac{1}{m+1},\frac{m}{m+1}\right)$.

在这三个顶点处，目标函数 $z=x+my$ 的值分别为

0，$\frac{m+1}{2}$，$\frac{1+m^2}{m+1}$.

由于

$$\frac{1+m^2}{m+1}-\frac{m+1}{2}=\frac{(m-1)^2}{2(m+1)}>0$$

故最大值为 $\frac{1+m^2}{m+1}$. 题设要求

$$\frac{1+m^2}{m+1}<2\quad\Leftrightarrow\quad m^2-2m-1<0$$

结合 $m>1$，得 $1<m<1+\sqrt{2}$，故选 A.

8. 设直线 $x=t$ 与函数 $f(x)=x^2$，$g(x)=\ln x$ 的图象分别交于点 M，N，则当 $|MN|$ 达到最小时 t 的值为（ ）

A. 1　　B. $\frac{1}{2\sqrt[4]{2}}$
C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt[4]{2}}{2}$

【答案】**D**

【解析】
由于 $g(x)=\ln x$ 的定义域为 $x>0$，故 $t>0$. 两交点为 $M=(t,t^2)$，$N=(t,\ln t)$，所以

令 $\varphi(t)=t^2-\ln t$，则

$$\varphi'(t)=2t-\frac{1}{t}=\frac{2t^2-1}{t}$$

当 $0<t<\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，$\varphi'(t)<0$；当 $t>\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，$\varphi'(t)>0$. 因此 φ 在 $t=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 处取得最小值，且

$$\varphi\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\ln 2>0$$

所以 $|MN|=|t^2-\ln t|=\varphi(t)$，其最小时 $t=\frac{\sqrt{2}}{2}$，故选 D.

填空题

9. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases}x=\cos\alpha,\\ y=1+\sin\alpha\end{cases}$（$\alpha$ 为参数），在极坐标系（与直角坐标系 xOy 取相同的长度单位，且以原点 O 为极点，以 x 轴正半轴为极轴）中，曲线 C_2 的方程为 $\rho(\cos\theta-\sin\theta)+1=0$，则 C_1 与 C_2 的交点个数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】
由参数方程消去参数 α，得

$$x^2+(y-1)^2=\cos^2\alpha+\sin^2\alpha=1$$

所以 C_1 是圆心为 $(0,1)$、半径为 1 的圆. 又因为 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，曲线 C_2 的方程化为

$$x-y+1=0$$

该直线经过圆心 $(0,1)$，与半径为 1 的圆相交于两个不同的点，因此交点个数为 2.

10. 设 x，$y\in\mathbb{R}$，且 $xy\neq 0$，则 $\left(x^2+\frac{1}{y^2}\right)\left(\frac{1}{x^2}+4y^2\right)$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**9**

【解析】
展开原式并令 $u=x^2y^2$，由于 $xy\neq 0$，有 $u>0$. 于是

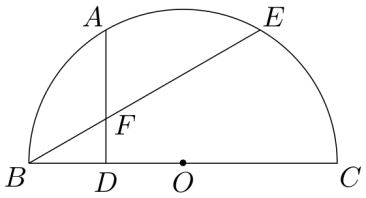
$$\left(x^2+\frac{1}{y^2}\right)\left(\frac{1}{x^2}+4y^2\right)=1+4x^2y^2+\frac{1}{x^2y^2}+4=5+4u+\frac{1}{u}$$

由基本不等式，

$$4u+\frac{1}{u}\geqslant 2\sqrt{4u\cdot\frac{1}{u}}=4$$

当且仅当 $4u=\frac{1}{u}$，即 $u=\frac{1}{2}$ 时等号成立. 因此原式的最小值为 $5+4=9$. 例如取 $x=1$，$y=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时 $u=\frac{1}{2}$，等号确实可以取得.

11. 如图，A，E 是半圆周上的两个三等分点，直径 $BC=4$，$AD\perp BC$，垂足为 D，BE 与 AD 相交于点 F，则 AF 的长为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】

半圆半径为 2. 取 BC 为横轴，令圆心 $O=(0,0)$，则可取

$B=(-2,0)$，$C=(2,0)$.

由图中 A，E 将半圆弧 BC 三等分，得

$A=(-1,\sqrt{3})$，$E=(1,\sqrt{3})$.

因为 $AD\perp BC$，所以 $D=(-1,0)$. 直线 BE 的斜率为

$$\frac{\sqrt{3}-0}{1-(-2)}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

故其方程为 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}(x+2)$. 当 $x=-1$ 时，交点 F 的纵坐标为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$. 因而

$$AF=\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}}{3}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

12. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$（$n\in\mathbf{N}^*$）的前 n 项和，且 $a_1=1$，$a_4=7$，则 S_5 =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**25**

【解析】

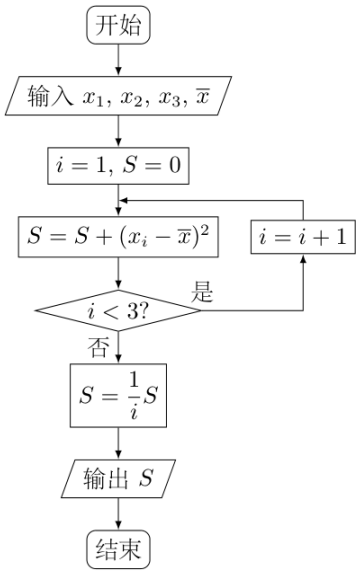
设等差数列的公差为 d. 由

$$a_4=a_1+3d=1+3d=7$$

得 $d=2$. 所以前五项为 1，3，5，7，9，从而

$$S_5=1+3+5+7+9=25$$

13. 若执行如图所示的框图，输入 $x_1=1$，$x_2=2$，$x_3=3$，$\overline{x}=2$，则输出的数等于 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】

按照框图计算：初始 $i=1$，$S=0$. 第一次循环后

$$S=0+(1-2)^2=1$$

此时 $i<3$，令 $i=2$. 第二次循环后

$$S=1+(2-2)^2=1$$

此时仍有 $i<3$，令 $i=3$. 第三次循环后

$$S=1+(3-2)^2=2$$

此时 $i<3$ 不成立，输出

$$\frac{1}{i}S=\frac{1}{3}\times 2=\frac{2}{3}$$

14. 在边长为 1 的正三角形 ABC 中，设 $\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{BD}$，$\overrightarrow{CA}=3\overrightarrow{CE}$，则 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BE}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{1}{4}$

【解析】

建立直角坐标系，取 $B=(0,0)$，$C=(1,0)$，$A=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 由 $\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{BD}$，得

$$D=\left(\frac{1}{2},0\right)$$

由 $\overrightarrow{CA}=3\overrightarrow{CE}$，得

$$E=C+\frac{1}{3}(A-C)=\left(\frac{5}{6},\frac{\sqrt{3}}{6}\right)$$

于是

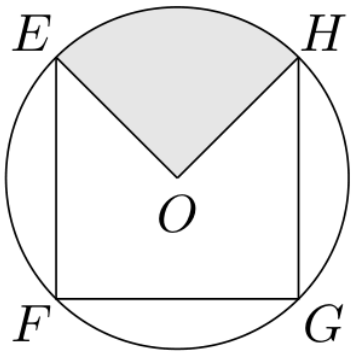
$\overrightarrow{AD}=\left(0,-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\overrightarrow{BE}=\left(\frac{5}{6},\frac{\sqrt{3}}{6}\right)$.

所以

$$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BE}=0\cdot\frac{5}{6}-\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{6}=-\frac{1}{4}$$

15. 如图所示，$EFGH$ 是以 O 为圆心，半径为 1 的圆的内接正方形，将一颗豆子随机地扔到该圆内，用 A 表示事件“豆子落在正方形 $EFGH$ 内”，B 表示事件“豆子落在扇形 OHE（阴影部分）内”，则

1. (1)



【答案】$\frac{2}{\pi}$，$\frac{1}{4}$

【解析】

1. (1)

16. 对于 $n\in\mathbf{N}^*$，将 n 表示为 $n=a_0\times2^k+a_1\times2^{k-1}+a_2\times2^{k-2}+\cdots+a_{k-1}\times2^1+a_k\times2^0$. 当 $i=0$ 时，$a_i=1$，当 $1\le i\le k$ 时，a_i 为 0 或 1. 记 $I(n)$ 为上述表示中 a_i 为 0 的个数（例如：$1=1\times2^0$，$4=1\times2^2+0\times2^1+0\times2^0$，则 $I(1)=0$，$I(4)=2$），则

1. (1)

【答案】**2**，**1093**

【解析】

1. (1)

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 且满足 $c\sin A = a\cos C$.

1. (1)

【解析】

由正弦定理，存在正数 R，使得 $a = 2R\sin A$，$c = 2R\sin C$. 因为 A 是三角形内角，$\sin A > 0$，所以条件等价于

$$2R\sin C\sin A = 2R\sin A\cos C \quad \Leftrightarrow \quad \sin C = \cos C$$

又 $0 < C < \pi$，故 $C = \frac{\pi}{4}$. 从而 $A + B = \frac{3\pi}{4}$，且 $0 < A < \frac{3\pi}{4}$.

由 $B = \frac{3\pi}{4} - A$，有 $B + \frac{\pi}{4} = \pi - A$，因此

$$\sqrt{3}\sin A - \cos\left(B + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{3}\sin A + \cos A = 2\cos\left(A - \frac{\pi}{3}\right) \le 2$$

当且仅当 $A = \frac{\pi}{3}$ 时等号成立，此时 $B = \frac{5\pi}{12}$. 所以最大值为 2，取得最大值时 $A = \frac{\pi}{3}$，$B = \frac{5\pi}{12}$.

18. 某商店试销某种商品 20 天，获得如下数据：

日销售量（件） & 0 & 1 & 2 & 3 \

hline

频数 & 1 & 5 & 9 & 5

试销结束后（假设该商品的日销售量的分布规律不变），设某天开始营业时有该商品 3 件，当天营业结束后检查存货，若发现存货少于 2 件，则当天进货补充至 3 件，否则不进货，将频率视为概率.

1. (1)

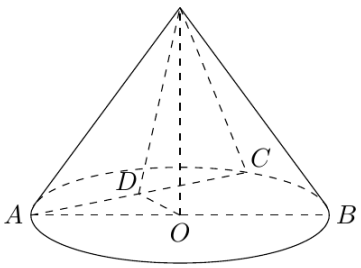
【解析】

设当天的日销售量为 Y. 当天开始营业时有 3 件商品，若当天销售量为 0 件或 1 件，营业结束时存货分别为 3 件或 2 件，不需要进货；若销售量为 2 件或 3 件，营业结束时存货少于 2 件，需要进货.

1. (1)

19. 如图，在圆锥 PO 中，已知 $PO = \sqrt{2}$，$\odot O$ 的直径 $AB = 2$，C 是 $\overset{\frown}{AB}$ 的中点，D 为 AC 的中点.

1. (1)



【解析】

不妨在底面所在平面内建立直角坐标系，取

$O = (0,0,0)$，$P = (0,0,\sqrt{2})$，$A = (-1,0,0)$，$B = (1,0,0)$，$C = (0,1,0)$.

于是 $D = \left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)$. 取 C 在另一侧时只是坐标方向改变，结论不变.

1. (1)

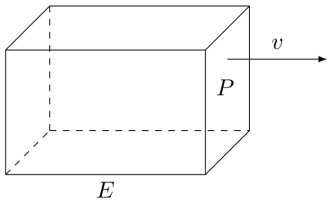
20. 如图，长方体物体 E 在雨中沿面 P（面积为 S）的垂直方向作匀速移动，速度为 v（$v>0$），雨速沿 E 移动方向的分速度为 c（$c\in\mathbb{R}$）. E 移动时单位时间内的淋雨量包括两部分：

1. (1) P 或 P 的平行面 （只有一个面淋雨） 的淋雨量，假设其值与 $|v-c|\times S$ 成正比，比例系数为 $\frac{1}{10}$；
2. (2) 其它面的淋雨量之和，其值为 $\frac{1}{2}$；

记 y 为 E 移动过程中的总淋雨量，当移动距离 $d=100$，面积 $S=\frac{3}{2}$ 时.

1. (1)

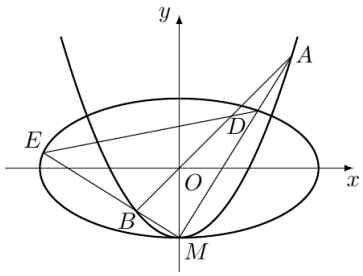
problemresetlayout



【解析】
1. (1)

21. 如图，椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，x 轴被曲线 C_2：$y=x^2-b$ 截得的线段长等于 C_1 的长半轴长.

1. (1)



【解析】
1. (1)

22. 已知函数 $f(x)=x^3$，$g(x)=x+\sqrt{x}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)